AKTE 2 · ERMITTLUNG 2.1 · DS 3

Der rote Faden

Fremdschlüssel, Kreuzprodukt und Verbund über zwei Tabellen

NAME _____ DATUM _____

STADTRAD

> **FALL-EINSTIEG** *Bent Hollwedel, Betriebsleiter von StadtRad Weserstedt, vermisst fünf Lastenräder. Er hat der Detektei seine Datenbank geöffnet – aber die Informationen sind auf mehrere Tabellen verteilt. Wer wissen will, wo ein Rad steht oder wer es ausgeliehen hat, muss Tabellen miteinander verbinden.*

BEWEISSTÜCK 1 Das StadtRad-Schema

Fünf Tabellen, in Kurzschreibweise: Primärschlüssel **unterstrichen**, Fremdschlüssel mit ↑ davor.

`Station(StationID, Name, Stadtteil, Stellplaetze)`

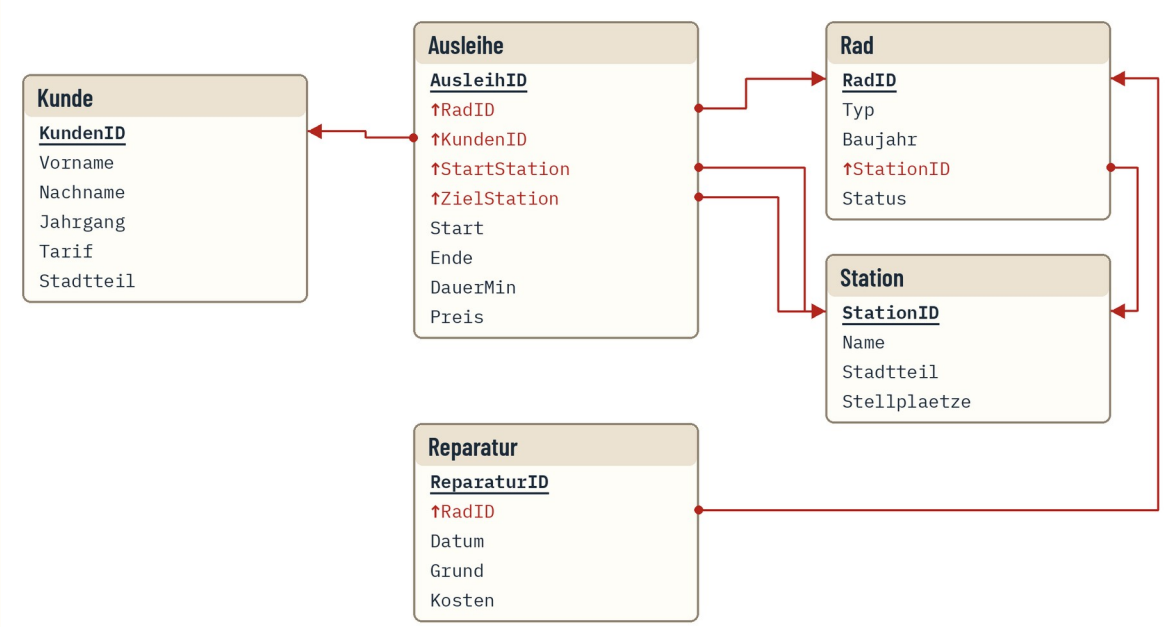
`Rad(RadID, Typ, Baujahr, ↑StationID, Status)`

`Kunde(KundenID, Vorname, Nachname, Jahrgang, Tarif, Stadtteil)`

`Ausleihe(AusleihID, ↑RadID, ↑KundenID, ↑StartStation, ↑ZielStation, Start, Ende, DauerMin, Preis)`

`Reparatur(ReparaturID, ↑RadID, Datum, Grund, Kosten)`

Jeder Pfeil zeigt vom **Fremdschlüssel** zum **Primärschlüssel**, auf den er verweist:



BEWEISSTÜCK 2 Fremdschlüssel mit anderem Namen

Ein Fremdschlüssel muss nicht so heißen wie der Primärschlüssel, auf den er verweist. Die Ausleihe verweist gleich **zweimal** auf Station – über zwei Attribute mit eigenen Namen:

Fremdschlüssel	verweist auf	Bedeutung
Rad.StationID	Station.StationID	Station, an der das Rad gerade steht
Ausleihe.StartStation	Station.StationID	Station, an der die Fahrt begann
Ausleihe.ZielStation	Station.StationID	Station, an der die Fahrt endete

ERMITTLER-NOTIZ Ein Fremdschlüssel darf leer sein

`Rad.StationID` ist NULL, wenn ein Rad in der Werkstatt, unterwegs oder vermisst ist; `Ausleihe.ZielStation` ist NULL, solange eine Fahrt noch läuft.

BEWEISSTÜCK 3 Kreuzprodukt und Verbund

`FROM Rad, Station` verbindet **jede** Zeile von Rad mit **jeder** Zeile von Station – das **Kreuzprodukt**. Im Unplugged war jede Verbindung ein roter Faden. Ausschnitt mit 3 Rädern und 2 Stationen (eigene Beispieldaten):

Rad.RadID	Rad.Typ	Rad.StationID	Station.StationID	Station.Name	Faden
1	Citybike	1	1	Leuchtturm	✔ bleibt
1	Citybike	1	2	Kornmarkt	✘ fällt weg
2	Lastenrad	2	1	Leuchtturm	✘ fällt weg
2	Lastenrad	2	2	Kornmarkt	✔ bleibt
6	E-Bike	*NULL*	1	Leuchtturm	✘ fällt weg
6	E-Bike	*NULL*	2	Kornmarkt	✘ fällt weg

Zeilenzahl des Kreuzprodukts = Zeilen der einen Tabelle · Zeilen der anderen Tabelle (hier 3 · 2 = 6). Erst die **Verbundbedingung** `WHERE Rad.StationID = Station.StationID` lässt nur die Fäden stehen, bei denen Fremdschlüssel und Primärschlüssel übereinstimmen. Rad 6 (StationID NULL) behält keinen Faden: NULL ist mit nichts gleich.

BEWEISSTÜCK 4 Das Verbund-Rezept

1. Alle beteiligten Tabellen in **FROM** (durch Komma getrennt).
2. Je Tabellenpaar eine **Verbundbedingung** FK = PK in WHERE (n Tabellen → mindestens n – 1 Bedingungen).
3. Gleichnamige Spalten mit **Tabellenpräfix** (`Rad.StationID`).
4. Erst dann weitere Bedingungen mit **AND** anhängen.

Beispiel: Welche Räder stehen gerade an einer Station im Hafenviertel?

```
SELECT Rad.RadID, Rad.Typ, Station.Name
FROM Rad, Station
WHERE Rad.StationID = Station.StationID
  AND Station.Stadtteil = 'Hafenviertel';
```

RadID	Typ	Name
14	Citybike	Fischmarkt

Im ganzen Hafenviertel steht nur noch ein einziges Rad – Hollwedel wird das interessieren.

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	**Erläutere** die Kennzeichnungen in der Relation Reparatur. `Reparatur(ReparaturID, ↑RadID, Datum, Grund, Kosten)`
2	★☆☆	PAPIER	Die Tabelle Kunde hat 80, die Tabelle Ausleihe 469 Datensätze. **Bestimme**, wie viele Zeilen die Abfrage ohne WHERE liefert – und wie viele mit der Verbundbedingung `Ausleihe.KundenID = Kunde.KundenID` übrig bleiben. Begründe kurz.
3	★★☆	PAPIER	Hollwedel möchte zu jeder Ausleihe den **Namen der Startstation** sehen. **Notiere** die passende Verbundbedingung und begründe, warum du Tabellenpräfixe verwendest, obwohl `StartStation` nur in Ausleihe vorkommt.
4	★★☆	LAB	Teure Reparaturen: Gib für alle Reparaturen mit Kosten über 100 € das Datum, den Grund, die Kosten und den **Typ des reparierten Rades** aus, nach Datum sortiert. Prüfe deine Abfrage in der Konsole und notiere sie.

```
SELECT *
FROM Kunde, Ausleihe;
```

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
5	★★★	PAPIER	Juri hat notiert, wo die Räder stehen – die Konsole meldet einen Fehler. **Erkläre**, warum die Abfrage nicht funktioniert, und **korrigiere** sie.

```
SELECT Name
FROM Rad, Station
WHERE StationID = StationID;
```

ABI-ECKE

Im Stil des Abiturs

Gegeben ist die folgende Relation aus der Datenbank eines Fahrradverleihs. **Erläutern** Sie die Kennzeichnungen in dieser Relation. [3 BE]

Ausleihe(AusleihID, ↑RadID, ↑KundenID, ↑StartStation, ↑ZielStation, Start, Ende, DauerMin, Preis)

SPUR IM LAB

Ermittlung 2.1 „Der rote Faden“

Aufgaben: A2-E1-01 … A2-E1-08 · Cold Case A2-E1-CC · **Werkzeug:** Spurenbrett (Einstieg A2-E1-03)

Starte mit dem **Spurenbrett** (A2-E1-03): Dort siehst du jeden Faden des Kreuzprodukts und welche übrig bleiben. Dann Kurzschreibweise (01, 02, 04) und SQL (05–08).

COLD CASE · OHNE PUNKTE

Doppelt verbunden

Wie viele Zeilen liefert diese Abfrage auf der StadtRad-Datenbank? Vermute zuerst, prüfe dann in der Konsole. **Erkläre**, was die Abfrage eigentlich zeigt.

```
SELECT Ausleihe.AusleihID, Station.Name
FROM Ausleihe, Station
WHERE Ausleihe.StartStation = Station.StationID
   OR Ausleihe.ZielStation = Station.StationID;
```